04

# 정보와 신호, 디지털 문명

> 자연을 재면 숫자가 되고, 숫자가 모이면 정보가 된다.
> 그 정보가 0과 1로 옷을 갈아입는 순간, 문명의 속도가 바뀌었다.

● 과학의 기초 — 지금 여기

시간과 공간 (자연을 재는 눈) → 기본량과 단위 (자연을 쓰는 언어) → 측정과 어림 (모두의 자, 측정 표준) → **정보와 디지털** (측정이 문명이 되기까지)

## 이 단원의 학습 지도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 완료 ✓<br>시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법 | | 10통과1-01-01 |
| 02 | 기본량과 단위 완료 ✓<br>7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식 | | 10통과1-01-02 |
| 03 | 측정과 어림, 측정 표준 완료 ✓<br>측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가 | | 10통과1-01-03 |
| 04 | 정보와 신호, 디지털 문명 NOW<br>측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로 | | 10통과1-01-04 |

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 일기예보와 심전도의 공통점은 무엇일까? 개념 1
- 아날로그와 디지털 — 무엇이 다를까? 개념 2
- 빛·소리·온도는 어떻게 기계 안으로 들어갈까? 개념 2
- 매끈한 소리 곡선이 어떻게 0과 1이 될까? 개념 3
- 디지털은 왜 아무리 복사해도 안 변할까? 개념 4

"통신의 근본 문제는, 한 지점에서 선택된 메시지를 다른 지점에서 정확히 재현하는 것이다." — 클로드 섀넌, '통신의 수학적 이론'(1948)

# 04 정보와 신호, 디지털 문명

성취기준 10통과1-01-04 측정 → 정보 산출 → 디지털 변환 → 정보 통신과 문명

## 1 변화를 재면 정보가 된다

자연은 끊임없이 변한다 — 기온이 오르내리고, 심장이 뛰고, 땅이 흔들린다. 이 **변화를 측정·분석해 쓸모 있는 형태로 정리한 것**이 **정보**다. 전국의 관측 장비가 잰 기온·기압·습도가 모여 **일기예보**가 되고, 심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 기록한 곡선이 **심전도**가 되어 심장병 진단의 근거가 된다. 지진계의 흔들림 기록이 지진 경보가 되는 것도 같다 — III단원에서 만날 지진 관측도 바로 이 이야기다.

측정값 하나는 숫자일 뿐이지만, **모으고 비교하고 분석하는 순간 판단의 근거**가 된다. 오늘 기온 25 ℃는 숫자다. 그런데 '어제보다 8도 급락'이라면 외투를 챙기게 하는 정보다. 과학이 측정을 쌓는 이유, 병원이 검사 기록을 쌓는 이유가 여기에 있다 — **측정이 쌓여야 변화가 보이고, 변화가 보여야 예측이 선다.**

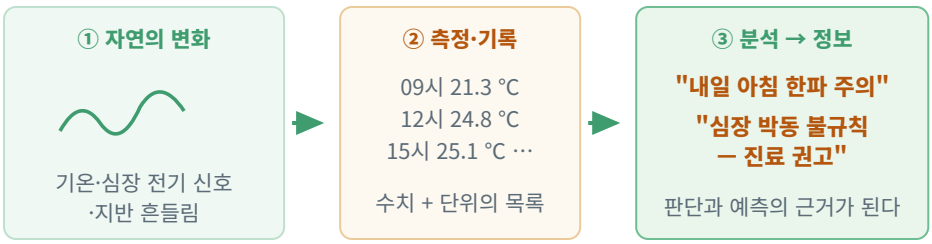



그림 1 | 측정에서 정보로 — 숫자가 쌓여 판단이 되는 3단계

박찬쌤: "스마트워치가 하는 일이 정확히 이 세 단계다 — 맥박을 재고(측정), 기록을 쌓고, '심박이 평소보다 높아요'라고 알려 준다(정보). 손목 위의 I단원이지."

### 날개 노트

**정보**

측정·분석을 거쳐 판단에 쓸 수 있게 정리된 지식. 원료는 언제나 측정값이다.

**심전도(ECG)**

심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 시간에 따라 기록한 곡선.

### 한눈에 암기

변화 → 측정 → 정보!
숫자가 쌓여야
예측이 선다

## 2 두 가지 신호 — 아날로그와 디지털

자연계의 변화가 어딘가로 **전달될 때** 그것을 **신호**라 하고, 이 신호를 **측정·분석하면 정보**가 된다 — 햇빛의 밝기, 말소리, 체온, 땅의 흔들림이 모두 신호다. 신호에는 두 갈래가 있다. **아날로그 신호**는 자연의 변화를 **연속적인 값** 그대로 담는다 — 수은 온도계의 눈금, 바늘 시계의 부드러운 움직임, LP판의 소리 골. 반면 **디지털 신호**는 값을 **띄엄띄엄한(불연속적인) 숫자**, 최종적으로는 **0과 1의 나열**로 담는다 — 전자 체온계의 '36.5', 디지털시계의 숫자, 스마트폰 속 모든 파일.

자연 자체는 아날로그다 — 기온은 25 ℃와 26 ℃ 사이의 모든 값을 지나며 변한다. 그런데 왜 문명은 굳이 그것을 0과 1로 바꿔 담을까? 답은 간단하다. **0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되는 가장 단순한 약속**이라, 잡음이 조금 끼어도 값이 흔들리지 않고, 기계끼리 주고받기 쉽기 때문이다. 그 강력함은 개념 4에서 확인하고, 먼저 자연의 신호가 기계 안으로 들어가는 입구, **센서**부터 보자.

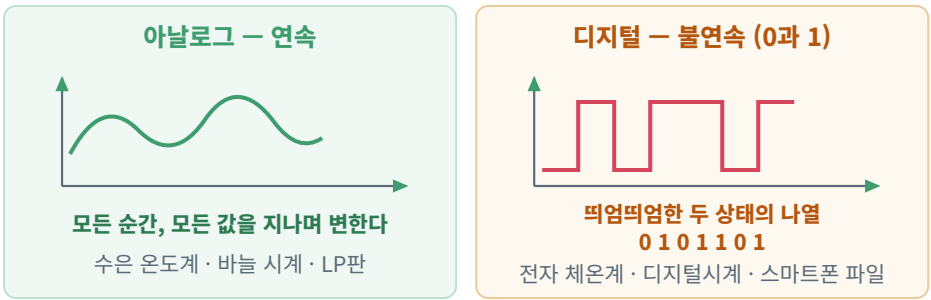



그림 2 | 아날로그 신호와 디지털 신호 — 곡선과 계단

> **! 시험엔 이렇게**
> 구분 기준은 딱 하나 — **연속이면 아날로그, 불연속이면 디지털**. 바늘 시계 vs 숫자 시계, 수은 체온계 vs 전자 체온계 짝으로 출제된다. "자연의 신호는 원래 디지털이다"(X)도 단골.

**✓ 바로바로 체크**

1 아날로그 신호는 연속적으로 변하는 값을 담는다. ( O , X )
2 디지털 신호는 0과 1처럼 불연속적인 값으로 표현된다. ( O , X )
3 수은 온도계의 눈금은 디지털 신호이다. ( O , X )

정답 1 O 2 O 3 X (연속적 — 아날로그)

**● 날개 노트**

**신호**
전달되는 자연계의 변화. 이를 측정·분석하면 정보가 된다. 연속(아날로그)과 불연속(디지털)으로 나뉜다.

**비트(bit)**
0 또는 1 하나 — 디지털 정보의 최소 단위. 8비트가 모이면 1바이트(B)다.

**● 한눈에 암기**

연속 = 아날로그
불연속(0·1) = 디지털
자연은 아날로그!

## 2 자연의 신호를 전기 신호로 — 센서

빛·소리·온도·압력·움직임 같은 자연의 신호는 그대로는 기계가 읽을 수 없다. 이 신호를 감지해 **전기 신호로 바꾸는 장치**가 센서다. 센서가 내놓은 전기 신호는 표본화·양자화(개념 3)를 거쳐 0과 1의 **디지털 정보**가 되고, 그제야 컴퓨터가 저장·전송·분석할 수 있다. 정리하면 **자연의 신호 → 센서 → 전기 신호 → 디지털 변환 → 저장·전송 → 정보**의 흐름이다.

스마트폰 한 대에도 센서가 여럿 들어 있다 — 주변 밝기에 맞춰 화면을 조절하는 **조도(빛) 센서**, 목소리를 받는 마이크(**소리 센서**), 기울이면 화면을 돌리는 **가속도 센서**. 디지털 체온계의 온도 센서, 체중계의 압력 센서, 교실의 이산화 탄소 센서, 비의 양을 자동으로 재는 디지털 우량계, 물체가 내는 적외선으로 온도 지도를 그리는 열화상 카메라도 모두 같은 흐름을 탄다. 바늘로 읽던 측정이 센서와 숫자로 바뀌면서 **사람이 없어도 쉬지 않고 재고, 기록하고, 보낼 수 있게** 되었다.

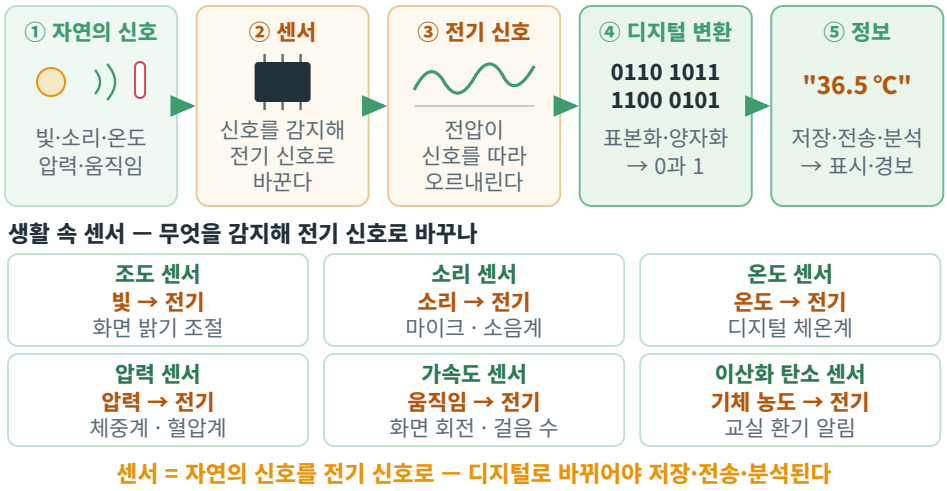



그림 3 | 센서와 정보 처리의 흐름 — 자연의 신호가 디지털 정보가 되기까지

> **! 시험엔 이렇게**
> 센서 문항은 **'무엇을 감지하나'**와 **흐름의 순서**를 묻는다. "센서는 전기 신호를 빛으로 바꾼다"처럼 방향을 뒤집은 선지가 함정이다. 센서가 신호를 바꾸는 **작동 원리는 다루지 않는다** — 종류와 '무엇 → 전기 신호'까지만 잡아 두자.

**✓ 바로바로 체크**

1 센서는 빛·소리 같은 자연의 신호를 감지해 전기 신호로 바꾼다. ( O , X )
2 스마트폰의 화면 밝기 자동 조절에는 조도(빛) 센서가 쓰인다. ( O , X )
3 가속도 센서는 주변의 온도 변화를 감지한다. ( O , X )

정답 1 O 2 O 3 X (움직임을 감지한다 — 온도는 온도 센서)

**● 날개 노트**

**센서**
빛·소리·온도·압력·움직임 같은 자연의 신호를 감지해 전기 신호로 바꾸는 장치.

**전기 신호**
센서가 내보내는 전압·전류의 변화. 디지털로 변환되어 기계가 저장·전송한다.

**조도(lx)**
어떤 면이 받는 빛의 밝기. 스마트폰 조도 센서가 잰다.

**● 한눈에 암기**

신호 → 센서
→ 전기 신호
→ 디지털 → 정보!

## 3 곡선이 숫자가 되는 법 — 디지털 변환

아날로그를 디지털로 바꾸는 공정의 핵심은 두 걸음이다. 첫째, **표본화** — 연속 신호를 **일정한 시간 간격으로 잘라 값을 뽑는다**. 둘째, **양자화** — 뽑은 각 값을 **정해진 단계의 가장 가까운 숫자로 반올림해 기록한다**. 이렇게 얻은 숫자들을 0과 1의 이진수로 적으면 (**부호화**) 변환 끝이다. 매끈한 소리 곡선이 '점찍기'와 '반올림'을 거쳐 숫자 목록이 되는 것이다.

촘촘히 자를수록(표본을 많이 뽑을수록), 단계를 잘게 나눌수록 원래 곡선에 가까워진다 — 대신 데이터의 양은 커진다. 음악 파일의 음질과 용량이 함께 오르내리는 이유가 바로 이 **'정밀함 ↔ 용량'의 저울질**이다. 스마트폰의 통화 음성, 카메라의 사진, 병원의 디지털 심전도까지 — 우리 곁의 모든 디지털 데이터가 이 두 걸음을 거쳐 태어났다.




그림 4 | 아날로그 → 디지털 변환 — 점찍기와 반올림의 두 걸음

**알 알짜 정리 ① — 신호와 변환**

- √ **신호** = 전달되는 자연의 변화 → 측정·분석하면 **정보** / **센서** = 신호 → 전기 신호
- √ **아날로그** = 연속 / **디지털** = 불연속(0과 1) — 자연은 아날로그, 저장·전송은 디지털
- √ 변환 = **표본화**(일정 간격으로 값 뽑기) + **양자화**(가까운 단계 숫자로 기록) → 부호화(0과 1) — 촘촘할수록 정밀, 대신 용량 증가

**✓ 바로바로 체크**

1 표본화는 연속 신호에서 일정한 간격으로 값을 뽑는 과정이다. ( O , X )
2 표본을 촘촘히 뽑을수록 원래 신호에 가까워진다. ( O , X )
3 표본을 촘촘히 뽑으면 데이터의 용량은 작아진다. ( O , X )

정답 1 O 2 O 3 X (정밀해지는 대신 용량이 커진다)

**● 날개 노트**

**표본화**
연속 신호에서 일정 간격으로 값을 뽑는 일. 음악 CD는 1초에 44 100번 뽑는다.

**양자화**
뽑은 값을 정해진 단계 중 가장 가까운 값으로 맞추는 일 (quantization).

**부호화**
양자화한 숫자를 0과 1의 이진수로 적는 일. 예: 5 = 101.

**● 한눈에 암기**

표본화 = 자르고
양자화 = 반올림
촘촘할수록 정밀·큰 용량

## 4 0과 1의 힘 — 디지털은 왜 강한가

아날로그의 약점은 **복사와 전송에서 드러난다**. 카세트테이프를 복사할 때마다 잡음이 쌓이고, 먼 곳으로 보낼수록 신호가 뭉개진다 — 연속적인 값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 되어 버리기 때문이다. 디지털은 다르다. 0과 1은 **'있다/없다'만 구별하면 되므로, 잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살릴 수 있다**. 그래서 디지털 정보는 **아무리 복사해도, 지구 반대편으로 보내도 변하지 않는다.**

디지털의 장점은 세 단어로 정리된다. **저장** — 손톱만 한 메모리에 도서관 분량의 글이 들어간다. **전송** — 광섬유와 전파를 타고 빛의 속력으로 세계를 돈다. **가공** — 숫자이므로 컴퓨터로 검색·편집·분석·압축이 자유롭다. 사진 보정, 음악 스트리밍, 인공지능의 학습까지, 전부 '정보가 숫자라서' 가능한 일이다.

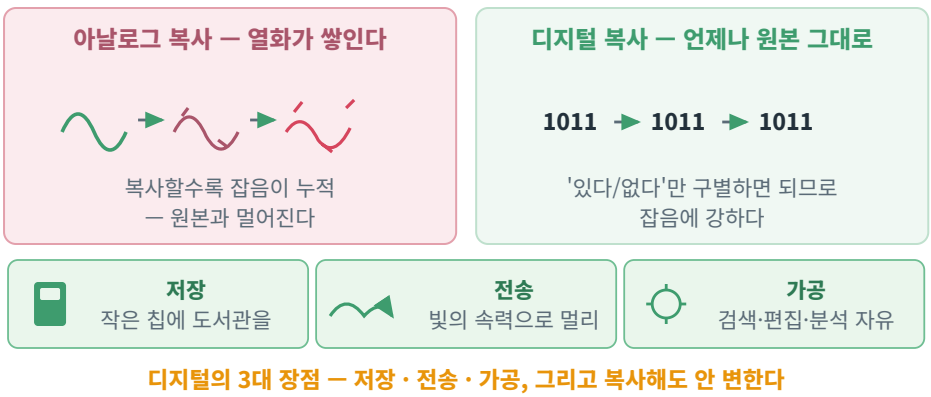



그림 5 | 아날로그와 디지털의 복사 — 열화되는 곡선, 변하지 않는 숫자

> ! **시험엔 이렇게**
> 디지털의 장점 3종(저장·전송·가공)과 **"복사해도 변하지 않는다"**가 핵심 출제 포인트. 거꾸로 "디지털은 잡음의 영향을 아날로그보다 크게 받는다"(X) 선지로도 나온다.

박찬쌤: "옛날 카세트테이프를 복사한 테이프로 또 복사하면 잡음이 점점 커졌다 — 요즘 음원은 백 번을 옮겨도 그대로지? 그 차이가 오늘 배운 전부다."

**✓ 바로바로 체크**

1 디지털 정보는 여러 번 복사해도 내용이 변하지 않는다. ( O , X )
2 아날로그 신호는 복사를 거듭하면 잡음이 쌓인다. ( O , X )
3 디지털 정보는 컴퓨터로 검색·편집·분석하기 어렵다. ( O , X )

정답 1 O 2 O (연속값은 조금만 흐트러져도 다른 값) 3 X (숫자라서 가공이 자유롭다)

**● 날개 노트**

**열화**
신호가 복사·전송을 거치며 품질이 나빠지는 것. 아날로그의 숙명, 디지털의 해방.

**압축**
숫자이기에 가능한 가공 — 반복되는 패턴이나 사람이 잘 못 느끼는 부분을 덜어 용량을 확 줄인다(음악·영상 파일).

**● 한눈에 암기**

디지털 = 잡음에 강함
저장·전송·가공 자유
복사해도 그대로!

## 5 디지털이 바꾼 세계 — 정보 통신과 현대 문명

측정 → 정보 → 디지털의 사슬이 **통신**과 만나자 문명의 속도가 바뀌었다. 손안의 스마트폰은 전화기이자 카메라, 지도(01의 GPS!), 은행, 진료 예약 창구다. 병원에서는 디지털화된 영상과 검사 기록이 **어디서든 열람·전송**되어 원격 판독과 협진을 가능하게 하고, 관측소의 데이터는 실시간으로 모여 태풍 경로 예측과 지진 조기 경보(III단원)가 된다. **측정이 데이터가 되고, 데이터가 연결되는 것** — 그것이 정보 통신 문명의 뼈대다.

이제 데이터는 석유에 비유될 만큼 중요한 **자원**이 되었다. 검색 기록과 이동 경로가 서비스를 개선하고, 축적된 진료 데이터가 새 치료법 연구의 바탕이 된다. 물론 그림자도 있다 — 개인 정보 유출, 디지털 격차, 가짜 정보의 확산. 기술을 누리는 것만큼 **데이터를 다루는 책임**도 커졌다는 것, 그것이 디지털 문명이 우리 세대에게 남긴 숙제다.

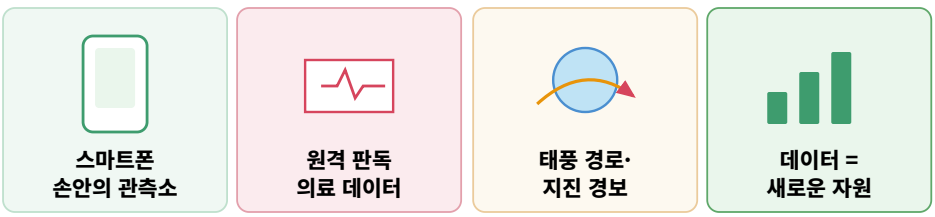



그림 6 | 정보 통신과 현대 문명 — 연결된 측정이 만드는 세계

**알 알짜 정리 ② — 정보와 신호, 디지털 문명 한 장 요약**

- ✓ **변화** → **측정** → **분석** → **정보** (일기예보·심전도·지진 경보)
- ✓ **센서**: 자연의 신호(빛·소리·온도·압력·움직임) → 전기 신호 → 디지털 정보
- ✓ **아날로그**(연속) vs **디지털**(0과 1) / 변환 = **표본화** + **양자화**
- ✓ 디지털의 힘: 잡음에 강함 · **저장·전송·가공** 자유 · 복사해도 불변
- ✓ 정보 통신 문명: 스마트폰·원격 의료·재난 경보 — 데이터는 자원, 책임은 숙제

**✓ 바로바로 체크**

1 디지털화된 의료 영상은 멀리서도 열람·판독할 수 있다. ( O , X )
2 일기예보는 수많은 관측 데이터를 모아 분석한 정보이다. ( O , X )
3 디지털 문명에는 개인 정보 유출 같은 그림자가 없다. ( O , X )

정답 1 O (원격 판독·협진) 2 O (변화 → 측정 → 분석 → 정보) 3 X (유출·격차·가짜 정보가 숙제다)

**● 날개 노트**

**사물인터넷(IoT)**
측정 장치가 달린 사물들이 서로 데이터를 주고받는 연결망 — 통합과학2에서 다시 만난다.

**디지털 격차**
디지털 기술 접근성의 차이가 만드는 정보의 불평등 — 기술 문명의 그림자다.

**● 한눈에 암기**

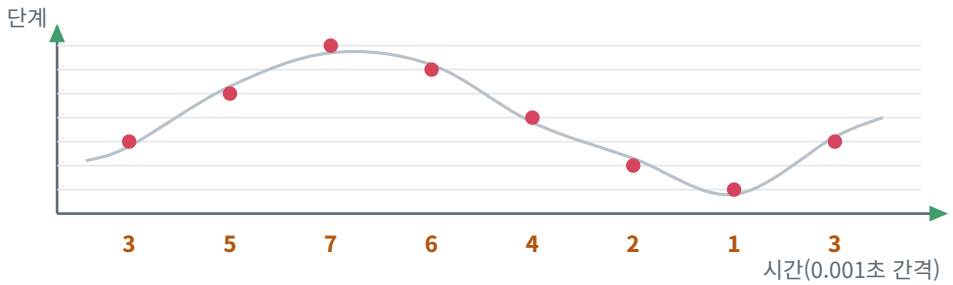
측정 → 데이터 → 연결
데이터 = 자원
책임까지가 문명!

## 자료 파헤치기 탐구·자료 분석

소리 곡선을 숫자로 — 변환 실습

### 자료

그림은 어떤 소리의 아날로그 신호를 0.001초 간격으로 표본화하고, 0~7의 8단계로 양자화한 결과다. 뽑힌 값은 차례로 **3, 5, 7, 6, 4, 2, 1, 3**이었다.




### 해석의 3단계

1. **표본화를 읽는다** — 점은 0.001초마다 하나씩, 총 8개다. 곡선의 '사이사이' 값은 기록되지 않는다 — 그 부분까지 담으려면 더 촘촘히 뽑아야 한다.
2. **양자화를 읽는다** — 각 점의 높이를 0~7 중 가장 가까운 단계로 반올림했다. 곡선의 실제 높이와 단계 사이의 작은 차이는 버려진다 — 단계를 잘게 나눌수록 이 차이가 줄어든다.
3. **복원을 생각한다** — 재생기는 숫자 목록을 받아 점을 찍고 곡선으로 이어 소리를 되살린다. 표본이 촘촘하고 단계가 잘수록 복원 곡선은 원본에 다가간다 — 음질과 용량의 저울질이 여기서 결정된다.

### 결론

디지털 음악·사진·영상의 정체는 '가까운 단계로 반올림해 적은 측정값 목록'이다. 변환의 핵심 두 단어 — **표본화(언제 뽑나)** · **양자화(어느 단계로 적나)** — 만 붙잡으면 이 유형은 끝난다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 그래프 자료에서 ① **표본 간격(가로)** ② **단계 수(세로)**를 읽고 **정밀도** ↔ **용량**을 판단하게 한다. "표본화를 촘촘히 하면 용량이 줄어든다"(X — 늘어난다) 함정을 조심하라. 이진수로 바꾸는 계산(부호화)은 심화 — 직접 해보기로 익히자.

### 직접 해보기 — 이진수로 적기 · 8칸 픽셀 편지

**(심화)** 8단계는 이진수 세 자리(000~111)로 적을 수 있다. 자리값 4·2·1로 3, 5, 7…을 적으면 011, 101, 111… — 이것이 부호화다. 모눈종이 8 × 8칸에 간단한 그림을 그리고, 칠한 칸 = 1, 빈칸 = 0으로 한 줄씩 읽어 64자리 숫자로 바꿔 보자. 그 숫자만 친구에게 보내 그림을 복원하게 하면 — 방금 이미지의 디지털 전송을 몸으로 해낸 것이다.

## 교과서 탐구 스마트 기기 · 기본량 측정 — 스마트폰 센서로 시간과 길이 재기

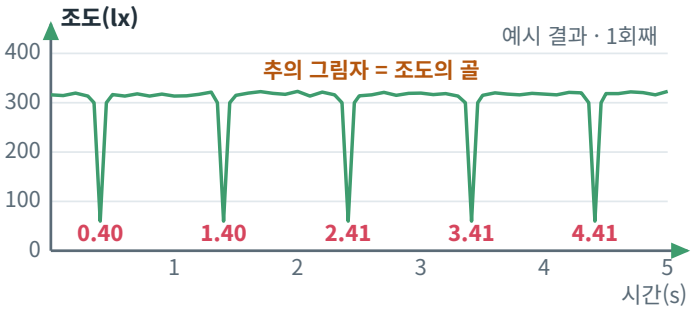
### 목적

스마트폰의 센서로 기본량(시간·길이)을 여러 번 측정하고 분석한다. 자연의 변화가 **센서** → **전기 신호** → **디지털 값**으로 바뀌어 측정값이 되는 흐름을 확인한다.

### 준비 · 과정

1. 실 끝에 추를 매달아 실 길이 1.00 m인 진자를 만들고, 추가 멈춰 있는 자리 바로 아래 바닥에 스마트폰을 화면이 위로 가게 놓는다.
2. 센서 측정 앱에서 **조도(빛) 센서**를 켜고(측정 간격 0.01 s), 추를 10 cm쯤 당겼다 놓는다. 추가 폰 위를 지날 때마다 그림자가 져 조도가 뚝 떨어진다.
3. 조도–시간 그래프에서 이웃한 '골' 사이의 시간을 읽는다. 같은 측정을 3회 한다.
4. 카메라로 길이를 재는 측정 앱으로 실 길이를 3회 재고, 줄자로 잰 값(1.00 m)과 비교한다.

### 결과 (예시 결과)




| 회 | 골 간격(s) | 왕복 시간(s) | 실 길이(m, 앱) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 2.00 | 0.99 |
| 2 | 1.01 | 2.02 | 1.01 |
| 3 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| **평균** | **1.00** | **2.01** | **1.00** |

### 해석의 3단계

1. **신호의 흐름을 읽는다** — 추의 움직임(자연의 변화)이 그림자로 빛을 바꾸고(신호), 조도 센서가 이를 전기 신호로, 앱이 숫자(lx)로 바꿔 기록했다.
2. **기본량을 뽑는다** — 그래프에서 쓸 것은 조도의 크기가 아니라 **골 사이의 시간**(기본량, 단위 s)이다. 추는 한 번 왕복하는 동안 폰 위를 두 번 지나므로 왕복 시간 = 골 간격 × 2 ≈ 2.0 s. 실 길이(기본량, 단위 m)는 앱 평균 1.00 m로 줄자와 같다.
3. **반복해 평균 낸다** — 3회 값이 0.02 s 안에서 흔들린다. 여러 번 재서 평균하면 믿을 만한 값이 된다(I-03 오차).

### 시험에서는 이렇게 바뀐다

- **센서를 바꾼다** — 조도 센서 대신 소리 센서(손뼉으로 시작·끝 알리기)나 가속도 센서(폰을 실 끝에 매달기)로도 시간을 잰다. '무엇을 감지하나'를 묻는다.
- **측정 간격을 바꾼다** — 간격을 0.5 s로 넓히면 0.1 s쯤인 짧은 그림자를 건너뛰어 골이 대부분 사라진다. 표본화 간격이 좁을수록 변화를 놓치지 않는다(개념 3).
- **잴 구간을 바꾼다** — 골 2개 대신 골 11개(10 간격) 사이 시간을 재서 10으로 나누면 읽는 오차의 몫이 줄어든다.

시험에 나오는 보강

# 센서의 종류 · 감각 기관과 센서 · 스마트폰 간이 분광기

## 센서의 종류 — 무엇을 감지하는가

센서는 무엇을 감지하느냐에 따라 나눈다. **빛**을 감지하는 조도 센서·이미지 센서, **소리**를 감지하는 마이크, **온도**를 감지하는 온도 센서, 누르는 힘을 감지하는 **압력** 센서, 움직임과 기울기를 감지하는 **가속도** 센서, 그리고 특정한 **화학 물질**을 감지하는 **화학 센서**가 있다. 화학 센서는 공기 속 일산화 탄소나 이산화 탄소, 숨 속 알코올, 혈액 속 포도당처럼 **물질의 종류와 양을 전기 신호로** 바꾼다 — 가스 경보기, 음주 측정기, 혈당 측정기가 그 예다.

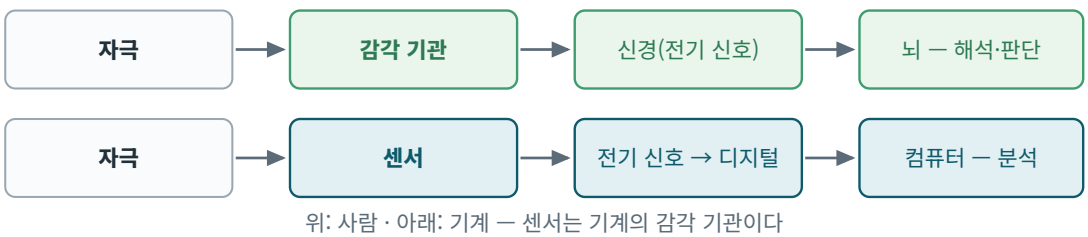
| 자극 | 사람의 감각 기관 | 센서 | 생활 속 예 |
|---|---|---|---|
| **빛** | 눈 | 조도 센서·이미지 센서 | 화면 밝기 조절·카메라 |
| **소리** | 귀 | 소리 센서(마이크) | 통화·소음계 |
| **온도·압력** | 피부 | 온도 센서·압력 센서 | 체온계·체중계 |
| **화학 물질** | 코·혀 | **화학(가스) 센서** | 가스 경보기·음주 측정기 |
| **움직임** | 전정 기관·반고리관 | 가속도 센서 | 화면 회전·걸음 수 |

그림 보강 1 | 자극별 센서와 사람의 감각 기관 — 색칠한 칸이 본문에 더한 화학 센서

**한 줄 정리: 센서는 감지하는 자극(빛·소리·온도·압력·움직임·화학 물질)으로 나눈다 · 화학 센서는 기체·성분을 감지**

## 감각 기관과 센서 견주기

사람의 감각 기관도 센서와 같은 일을 한다(그림 보강 1). 감각 기관이 자극을 **신경의 전기 신호**로 바꾸어 뇌로 보내면 뇌가 해석하듯, 센서는 자극을 전기 신호로 바꾸어 컴퓨터로 보내고 컴퓨터가 분석한다.




위: 사람 · 아래: 기계 — 센서는 기계의 감각 기관이다

그림 보강 2 | 감각 기관과 센서 — 자극을 전기 신호로 바꾸어 보내는 같은 흐름

다른 점도 있다. 센서는 적외선·자외선·초음파처럼 **사람이 느끼지 못하는 자극**까지 감지해 **수치로 기록**하고, 늘 같은 기준으로 잰다. 사람의 감각은 같은 자극이 이어지면 점점 덜 느끼고(냄새에 익숙해지듯) 사람마다 다르다.

**한 줄 정리: 감각 기관 → 신경 → 뇌 ↔ 센서 → 전기 신호 → 컴퓨터 · 센서는 못 느끼는 자극도 같은 기준의 수치로**

## 스마트폰 간이 분광기 — 빛을 색깔별로 재다

종이 상자 한쪽에 가는 틈을 내고 반대쪽에 회절 격자 필름(또는 CD 조각)을 붙인 뒤 그 뒤에 스마트폰 카메라를 대면 **간이 분광기**가 된다. 틈으로 들어온 빛이 색깔별로 나뉘어 무지개 띠, 곧 **스펙트럼**으로 찍힌다. 카메라의 이미지 센서는 빛을 전기 신호로 바꾸어 색깔마다 밝기를 숫자로 기록하고, 분석 앱은 이를 '색깔별 밝기' 그래프로 그려 준다 — 빛이라는 자연의 신호가 **센서를 거쳐 정보가 되는** 과정이다.

백열전구의 빛은 빨강에서 보라까지 끊김 없이 이어진 띠로 찍히고, 형광등의 빛은 몇 가지 색의 밝은 선이 띄엄띄엄 나타난다. 광원마다 스펙트럼이 다르므로 스펙트럼을 보면 빛을 낸 물질을 알아낼 수 있다 — II단원에서 별빛으로 원소를 찾는 방법이 바로 이것이다. (햇빛을 맨눈이나 카메라로 직접 보지 않는다.)




(가) 간이 분광기 (나) 찍은 스펙트럼

그림 보강 3 | 스마트폰 간이 분광기와 두 광원의 스펙트럼(모양만 나타낸 그림)

> **한 줄 정리: 틈 + 회절 격자 + 카메라 = 간이 분광기 · 이미지 센서가 색깔별 밝기를 숫자로 기록 · 백열전구는 이어진 띠, 형광등은 띄엄띄엄한 선**

### 보강 문제

**1** 음주 측정기와 가스 경보기에는 특정한 기체를 감지하는 화학 센서가 쓰인다. ( O , X ) ●○○

**2** 사람의 감각 기관은 자극을 전기 신호로 바꾸지 않고 그대로 뇌로 보낸다. ( O , X ) ●○○

**3** 간이 분광기에서 빛이 색깔별로 나뉘어 늘어선 띠를 _____이라고 한다. ●○○

**4** 감지하는 자극, 센서, 생활 속 예를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

① 빛 — 마이크 — 통화
② 화학 물질 — 가스 센서 — 가스 경보기
③ 움직임 — 조도 센서 — 화면 밝기 조절
④ 소리 — 압력 센서 — 체중계
⑤ 온도 — 가속도 센서 — 걸음 수 세기

**5** 사람의 감각 기관과 센서를 견준 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 눈과 조도 센서는 모두 빛을 감지한다.
ㄴ. 열화상 카메라처럼 센서는 사람의 눈으로 볼 수 없는 적외선도 감지할 수 있다.
ㄷ. 사람의 감각은 같은 자극이 계속되어도 늘 같은 세기로 느낀다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

**6** 자료 그림은 스마트폰 간이 분광기로 두 광원 A, B의 빛을 찍은 스펙트럼을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○




① A는 끊김 없이 이어진 띠 모양의 스펙트럼이다.
② B에서는 몇 가지 색의 선만 띄엄띄엄 나타난다.
③ A에서는 몇 가지 색의 밝은 선이 띄엄띄엄 나타난다.
④ 스마트폰 카메라는 빛 신호를 소리 신호로 바꾸어 기록한다.
⑤ 두 광원의 빛은 색깔별로 나누어도 같은 모양이다.

**7** 자료 다음은 교실에 설치한 센서가 기록한 값의 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ppm은 100만분의 1을 뜻한다.) ●●●

- 9시 — 조도 300 lx, 이산화 탄소 600 ppm, 온도 22 ℃
- 11시 — 조도 500 lx, 이산화 탄소 1500 ppm, 온도 24 ℃
- 13시 — 조도 150 lx, 이산화 탄소 900 ppm, 온도 25 ℃

보 기
ㄱ. 이산화 탄소 농도는 화학 센서로 잰 값이다.
ㄴ. 조도가 가장 높은 시각에 이산화 탄소 농도도 가장 높다.
ㄷ. 온도는 시간이 지날수록 계속 낮아졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**8** 다음은 스마트폰 간이 분광기로 빛을 분석하는 과정을 순서 없이 나열한 것이다. 일어나는 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○

(가) 이미지 센서의 전기 신호를 디지털 값으로 바꾼다.
(나) 이미지 센서가 색깔별로 나뉜 빛을 감지한다.
(다) 앱이 색깔별 밝기 그래프를 그린다.
(라) 회절 격자가 빛을 색깔별로 나눈다.

① (가) → (나) → (다) → (라)
② (나) → (라) → (가) → (다)
③ (라) → (나) → (가) → (다)
④ (라) → (가) → (나) → (다)
⑤ (나) → (가) → (라) → (다)

## 보강 문제 해설

**1** O 음주 측정기는 숨 속 알코올을, 가스 경보기는 일산화 탄소 같은 기체를 감지해 전기 신호로 바꾸는 화학 센서를 쓴다.

**2** X 감각 기관도 자극을 신경의 전기 신호로 바꾸어 뇌로 보낸다 — 센서가 자극을 전기 신호로 바꾸어 컴퓨터로 보내는 것과 같은 흐름이다.

**3** **스펙트럼** 회절 격자가 빛을 색깔별로 나누면 무지개 띠 모양의 스펙트럼이 찍힌다.

**4** ② 가스 센서는 공기 속 특정 기체(화학 물질)를 감지하는 화학 센서로, 가스 경보기에 쓰인다.

> **바로알기**
> ① 마이크는 빛이 아니라 소리를 감지한다.
> ③ 조도 센서는 움직임이 아니라 빛을 감지한다(움직임은 가속도 센서).
> ④ 압력 센서는 소리가 아니라 누르는 힘을 감지한다.
> ⑤ 가속도 센서는 온도가 아니라 움직임을 감지한다.

**5** ④ ㄱ: 눈과 조도 센서는 모두 빛을 감지한다. ㄴ: 열화상 카메라의 센서는 눈으로 볼 수 없는 적외선을 감지해 온도 분포를 그린다.

> **바로알기**
> ㄷ 같은 자극이 이어지면 점점 덜 느낀다(냄새에 익숙해지는 것). 그래서 정확한 측정에는 늘 같은 기준으로 재는 센서가 필요하다.

**6** ③ A는 어두운 바탕에 파랑·초록·주황의 밝은 선만 띄엄띄엄 나타난다(형광등과 같은 꼴).

> **바로알기**
> ① 끊김 없이 이어진 띠는 B다.
> ② B는 보라에서 빨강까지 끊김 없이 이어진 띠다(백열전구와 같은 꼴).
> ④ 카메라의 이미지 센서는 빛을 전기 신호로 바꾸어 기록한다.
> ⑤ A와 B의 모양이 다르다 — 광원마다 스펙트럼이 다르다.

**7** ③ ㄱ: 이산화 탄소처럼 특정 기체의 양을 재는 것은 화학 센서다. ㄴ: 조도는 11시(500 lx)가 가장 높고, 이산화 탄소 농도도 11시(1500 ppm)가 가장 높다.

> **바로알기**
> ㄷ 온도는 22 ℃ → 24 ℃ → 25 ℃로 계속 높아졌다.

**8** ③ 빛이 먼저 회절 격자에서 색깔별로 나뉘고(라), 이미지 센서가 감지해 전기 신호로 바꾸며(나), 이를 디지털 값으로 바꾼 뒤(가), 앱이 그래프로 나타낸다(다) — 자연의 신호 → 센서 → 전기 신호 → 디지털 → 정보의 흐름이다.

> **바로알기**
> ① 디지털 변환(가)은 센서가 빛을 감지(나)한 뒤에야 할 수 있다.
> ② 빛이 색깔별로 나뉘어야(라) 센서가 색깔별 빛을 감지(나)한다.
> ④ 센서가 감지(나)하기 전에는 바꿀 전기 신호(가)가 없다.
> ⑤ 회절 격자(라)는 빛이 센서에 닿기 전, 맨 앞 단계다.

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 자연의 변화를 측정·분석해 정리한 것이 정보다. ( O , X )

2 디지털 신호는 연속적인 값으로 표현된다. ( O , X )

3 디지털 정보는 복사를 거듭할수록 품질이 점점 나빠진다. ( O , X )

4 연속 신호에서 일정한 시간 간격으로 값을 뽑는 과정을 _____라 한다.

5 디지털 정보는 최종적으로 ____과 ____의 나열로 표현된다.

6 심장의 전기 신호 변화를 시간에 따라 기록한 곡선을 _____라 한다.

## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 측정과 정보에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-01-04 | 개념 1

① 측정값 하나만 있으면 언제나 예측의 근거가 된다.
② 일기예보는 관측 장비가 잰 기온·기압·습도를 모아 분석해 만든다.
③ 심전도는 심장의 모양을 사진으로 찍은 것이다.
④ 정보는 측정 없이 얻은 생각을 정리한 것이다.
⑤ 측정이 쌓일수록 변화를 알아보기 어려워진다.

8 아날로그 신호와 디지털 신호에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-01-04 | 개념 2

① 자연에서 일어나는 변화는 본래 디지털 신호이다.
② 바늘이 도는 시계의 움직임은 디지털 신호이다.
③ 디지털 신호는 잡음에 매우 약하다.
④ 아날로그 신호는 연속적인 값으로 변화를 담는다.
⑤ 전자 체온계의 숫자 표시는 아날로그 신호이다.

9 정보와 신호에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 1·2

보 기

ㄱ. 자연의 변화를 측정·분석해 판단에 쓸 수 있게 정리한 것이 정보이다.
ㄴ. 디지털시계의 숫자 표시는 연속적인 값을 담는 아날로그 신호이다.
ㄷ. 아날로그 신호는 0과 1의 나열로 표현된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

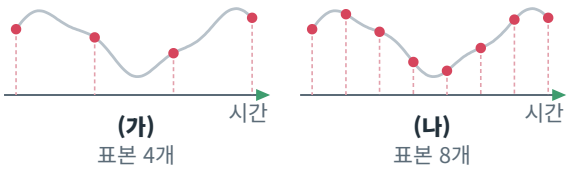
10 중요 아날로그 신호를 디지털로 변환하는 과정에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 3

① 양자화는 신호에서 값을 뽑는 과정이다.
② 표본을 촘촘히 뽑을수록 데이터 용량이 작아진다.
③ 변환된 숫자는 십진수 그대로만 저장할 수 있다.
④ 표본화 간격이 넓을수록 원본에 가깝다.
⑤ 양자화는 뽑은 값을 가까운 단계로 적는다.

**11** 자료 그림 (가)와 (나)는 같은 소리 신호를 다른 간격으로 표본화한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 단계 수는 같다.) ●●○

10통과1-01-04 | 개념 3




보 기
ㄱ. (가)가 (나)보다 원래 신호에 가깝다.
ㄴ. 같은 시간 동안 뽑은 표본 수는 (나)가 더 많다.
ㄷ. 저장되는 데이터의 용량은 (나)가 (가)보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**12** 탐구 다음은 표본화와 양자화 조건에 따른 녹음 결과를 알아보는 활동이다.

**[과정]** (가) 노래 1초를 조건 A~C로 변환해 저장한다.
(나) 재생한 음질과 데이터 양을 비교한다.
**[결과]** 표와 같다.

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 8단계는 이진수 세 자리, 16단계는 네 자리로 저장한다.) ●●●

10통과1-01-04 | 개념 3, 탐구

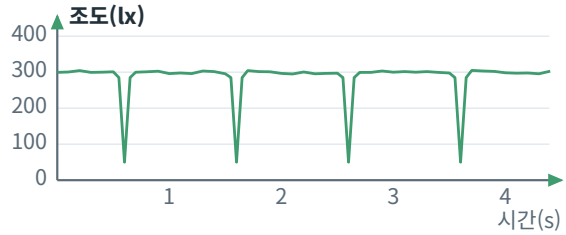
| 조건 | 1초당 표본 수 | 양자화 단계 수 | 1초 데이터 양(비트) |
|---|---|---|---|
| A | 1000 | 8 | 3000 |
| B | 2000 | 8 | ㉠ |
| C | 2000 | 16 | 8000 |

보 기
ㄱ. ㉠은 6000이다.
ㄴ. 원래 소리에 가장 가까운 것은 C이다.
ㄷ. A와 B를 비교하면 단계 수의 영향을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**13** 중요 자료 그림은 진자의 추 바로 아래에 놓은 스마트폰 조도 센서로 잰 조도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 추는 한 번 왕복할 때 센서 위를 두 번 지난다. 옳은 것은? ●●○

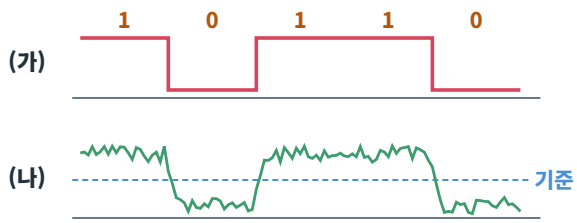
10통과1-01-04 | 개념 2 센서, 교과서 탐구




① 추의 왕복 시간은 약 2.0 s이다.
② 조도 센서는 전기 신호를 빛으로 바꾸는 장치이다.
③ 그래프에서 읽은 골 사이의 시간은 유도량이다.
④ 추가 센서 위를 지날 때 조도가 커진다.
⑤ 측정 간격을 넓힐수록 짧은 그림자를 잘 잡는다.

**14** 중요 자료 그림 (가)는 보낸 디지털 신호를, (나)는 전송 도중 잡음이 끼어 도착한 신호를 나타낸 것이다. 받는 쪽은 (나)가 기준보다 높으면 1, 낮으면 0으로 읽는다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 4




보 기
ㄱ. (나)를 읽은 결과는 (가)와 같은 10110이다.
ㄴ. 디지털 신호가 잡음에 강한 것은 0과 1, 두 상태만 구별하면 되기 때문이다.
ㄷ. 같은 잡음이 아날로그 신호에 끼면 원래 값을 그대로 되살리기 어렵다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**15** 다음은 디지털 정보에 대한 학생 A, B, C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 4

> **학생 A** : 디지털 정보는 검색·편집은 쉽지만, 복사할수록 잡음이 쌓여.
> **학생 B** : 아날로그 신호는 연속적인 값이라서 잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살리기 쉬워.
> **학생 C** : 디지털 정보는 압축해서 용량을 줄인 뒤 저장하거나 보낼 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**16** 자료 그림은 디지털 체온계가 체온을 화면에 나타내기까지의 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 2 센서·개념 3




보 기
ㄱ. A는 온도의 변화를 전기 신호로 바꾼다.
ㄴ. B에서 표본화와 양자화가 일어난다.
ㄷ. 화면의 '36.5 ℃'는 아날로그 신호이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**17** 정보 통신이 바꾼 현대 문명에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은? ●○○

10통과1-01-04 | 개념 5

① 데이터가 쌓일수록 정보 보호 책임은 줄어든다.
② 스마트폰 하나로 길 찾기와 진료 예약을 한다.
③ 축적된 진료 데이터는 새 치료법 연구에 쓰인다.
④ 디지털 격차는 정보의 불평등을 낳을 수 있다.
⑤ 가짜 정보의 확산은 디지털 문명의 그림자이다.

**18** 중요 서술형 디지털 신호가 아날로그 신호보다 먼 거리 전송과 복사에 유리한 까닭을 **'0과 1'**, **'잡음'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-04 | 개념 4

**19** 서술형 디지털 음악 파일을 만들 때 표본화 간격을 더 좁게 하면 음질과 데이터 용량이 각각 어떻게 달라지는지 그 까닭과 함께 **'표본'**, **'원래 신호'**, **'용량'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-04 | 개념 3

**20** 서술형 병원의 심전도와 의료 영상을 디지털로 저장할 때의 좋은 점과 과제를 **'전송'**, **'원격 판독'**, **'개인 정보'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-04 | 개념 5

## STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

**21** **자료** 그림 (가)와 (나)는 같은 변화를 담은 두 신호를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-04 | 개념 2·3




보 기
ㄱ. (가)는 아날로그, (나)는 디지털 신호이다.
ㄴ. (나)는 (가)를 표본화·양자화하여 얻을 수 있다.
ㄷ. (나)는 복사할수록 (가)보다 빨리 나빠진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**22** **자료** 다음은 정보 통신 기술이 활용되는 사례들이다.

○ 전국 관측소의 기상 데이터가 실시간으로 모여 태풍 경로 예측에 쓰인다.
○ 환자의 심전도가 디지털로 저장되어 다른 병원에서도 열람된다.
○ 스마트워치가 맥박 변화를 기록해 이상 신호를 알려 준다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-04 | 개념 1·5

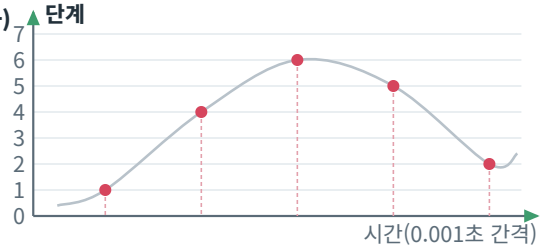
보 기
ㄱ. 세 사례 모두 변화를 측정해 정보를 얻는다.
ㄴ. 디지털 변환 덕분에 측정 정보의 저장·전송·공유가 쉬워졌다.
ㄷ. 개인 정보 보호라는 과제가 함께 따른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23** **자료** 그림 (가)는 어떤 소리 신호를 0.001초 간격으로 표본화하고 0~7의 8단계로 양자화한 것을, (나)는 이 값을 차례로 이진수 세 자리로 바꾼 0과 1의 나열이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-04 | 개념 3·4 (심화: 이진수)

(가)




(나)

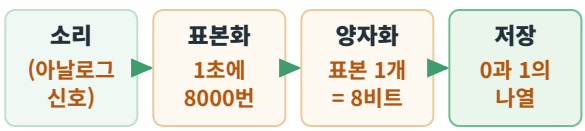
| 001 | 100 | ㉠ | 101 | 010 |
|---|---|---|---|---|

보 기
ㄱ. ㉠은 011이다.
ㄴ. 표본화 간격을 0.0005초로 줄이면 1초 동안 전송할 0과 1의 개수는 2배가 된다.
ㄷ. (나)를 전송하는 도중 잡음이 조금 끼어도 0과 1만 구별하면 (가)의 값을 되살릴 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24** **자료** 그림은 어떤 음성 녹음기가 소리를 디지털로 저장하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 8비트는 1바이트(B)이고, 1 kB = $10^3$ B, 1 MB = $10^6$ B, 1 GB = $10^9$ B이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-04 | 개념 3 (I-02 접두어 연계)




보 기
ㄱ. 1초 동안의 데이터 양은 64 000바이트이다.
ㄴ. 10분 동안 녹음한 데이터 양은 약 4.8 GB이다.
ㄷ. 표본화 횟수가 2배면 데이터 양도 2배가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

**1** 자료 다음은 디지털 온도 센서가 온도를 양자화하는 방식이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

• 0~40 ℃를 같은 크기의 칸으로 나누고, 잰 온도를 가장 가까운 칸의 값으로 기록한다.
• 이진수 n자리(n비트)로는 $2^n$개의 칸을 나타낸다.

보 기
ㄱ. 4비트로 기록하면 칸은 16개이고, 한 칸의 크기는 2.5 ℃이다.
ㄴ. 비트 수가 하나 늘 때마다 칸의 수는 2배가 된다.
ㄷ. 8비트로 바꾸면 한 칸의 크기는 4비트일 때의 1/16이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**2** 자료 가로 1000개, 세로 800개의 화소로 된 사진을 압축하지 않고 저장한다. 화소 하나의 색을 24비트로 기록할 때, 이 사진의 데이터 양은? (단, 8비트 = 1 B, 1 MB = $10^6$ B이다.) ●●○

① 0.8 MB ② 2.4 MB ③ 2.4 kB ④ 19.2 MB ⑤ 2.4 GB

**3** 자료 표는 어두운 방에서 작은 전구와 스마트폰 조도 센서 사이의 거리만 바꾸며 조도를 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

| 거리(cm) | 10 | 20 | 40 |
|---|---|---|---|
| 조도(lx) | 1600 | 400 | 100 |

보 기
ㄱ. 조작 변인은 전구와 센서 사이의 거리이다.
ㄴ. 거리가 2배가 될 때마다 조도는 1/4이 된다.
ㄷ. 측정하는 동안 방의 전등을 켜도 결과에는 영향이 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**4** 자료 다음은 디지털 신호를 보낼 때 오류를 찾는 규칙과, 받는 쪽에 도착한 신호 A~C이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

[규칙] 보내는 쪽은 네 자리 신호 끝에 한 자리를 덧붙여, 다섯 자리 속 1의 개수가 짝수가 되게 한다. 받는 쪽은 1의 개수가 홀수이면 오류로 판단한다.
[도착한 신호] A: 10111 · B: 01100 · C: 11010

보 기
ㄱ. 받는 쪽은 A에서 오류를 찾지 못한다.
ㄴ. C는 전송 도중 오류가 생긴 것이다.
ㄷ. 두 자리가 함께 바뀌는 오류도 이 규칙으로 언제나 찾아낼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

**5** 자료 스마트워치는 움직임 센서와 심박 센서의 값을 10분마다 기록하고, '쉬는 상태에서 심박수 120회/분 이상이 두 번 이어지면' 알림을 보낸다. 표는 그 기록이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

| 시각 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상태 | 쉼 | 운동 | 운동 | 쉼 | 쉼 | 쉼 |
| 심박수 | 70 | 140 | 150 | 125 | 124 | 80 |

보 기
ㄱ. 9:20에 알림이 처음 울린다.
ㄴ. 알림은 9:40에 처음 울린다.
ㄷ. 두 센서의 값을 함께 쓰면 운동 때문에 높아진 심박수를 알림에서 뺄 수 있다.

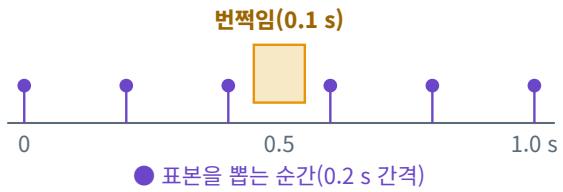
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**6** 서술형 스마트폰 간이 분광기로 형광등 빛과 LED 전등 빛의 스펙트럼을 공정하게 견주려 한다. 이 실험에서 다르게 할 조건(조작 변인) 한 가지와 같게 해야 할 조건(통제 변인) 두 가지를 쓰고, 통제 변인을 같게 해야 하는 까닭을 서술하시오. ●●○

**7** 자료 1초에 $1 \times 10^8$비트를 보내는 통신망으로 600 MB인 동영상 파일을 보낸다. 다른 손실이 없다면 걸리는 시간은? (단, 8비트 = 1 B, 1 MB = $10^6$ B이다.) ●●○

① 4.8초 ② 6초 ③ 48초 ④ 60초 ⑤ 480초

**8** 자료 그림은 0.1 s 동안만 번쩍이는 빛을 조도 센서가 0.2 s 간격으로 표본화하는 모습이다. 이 번쩍임을 놓치지 않고 언제나 한 번 이상 기록하려면, 표본화 간격으로 알맞은 것은? ●●○




① 1 s ② 0.5 s ③ 0.2 s ④ 0.15 s ⑤ 0.05 s

## 실력 다지기 해설

**1** **정답** ⑤ ㄱ: $2^4 = 16$칸이고, 40 ℃ ÷ 16 = 2.5 ℃. ㄴ: $2^{n+1} = 2 \times 2^n$이므로 한 자리 늘 때마다 칸의 수는 2배다. ㄷ: 8비트는 $2^8 = 256$칸으로 4비트(16칸)의 16배이므로, 한 칸의 크기는 40 ÷ 256 ≈ 0.16 ℃로 1/16이 된다 — 더 촘촘하게 기록하는 대신 데이터 양이 늘어난다.

**2** **정답** ② 화소 수 = $1000 \times 800 = 8 \times 10^5$개, 24비트 = 3 B이므로 $8 \times 10^5 \times 3$ B = $2.4 \times 10^6$ B = 2.4 MB이다.

**바로알기**

① 화소 하나를 1 B로 보아 3을 곱하지 않았다.
③ $2.4 \times 10^6$ B를 kB로 바꾸면 2400 kB다(접두어 착오).
④ $19.2 \times 10^6$은 비트 수다. 8로 나누어 바이트로 바꿔야 한다.
⑤ M($10^6$)과 G($10^9$)를 혼동했다 — $2.4 \times 10^6$ B는 0.0024 GB다.

**3** **정답** ③ ㄱ: 일부러 바꾼 것은 거리뿐이다(조작 변인). ㄴ: 10 → 20 cm에서 1600 → 400 lx, 20 → 40 cm에서 400 → 100 lx로 거리가 2배일 때마다 1/4이 된다.

**바로알기**

ㄷ 방의 전등 빛도 센서에 들어가 조도가 커진다. 주변 밝기는 같게 두어야 할 통제 변인이다(그래서 어두운 방에서 잰다).

**4** **정답** ④ ㄱ: A(10111)는 1이 4개로 짝수라 오류로 판단되지 않는다. ㄴ: C(11010)는 1이 3개로 홀수이므로, 보낸 신호(짝수)와 다르게 도착한 것이다.

**바로알기**

ㄷ 두 자리가 함께 바뀌면 1의 개수가 짝수 그대로일 수 있어 (예: 0 → 1, 1 → 0) 이 규칙으로는 찾지 못한다.

## 실력 다지기 해설 (이어서)

**5 정답** ④ ㄴ: 쉬는 상태에서 120 이상이 두 번 이어진 것은 9:30(125)과 9:40(124)이므로 알림은 9:40에 처음 울린다. ㄷ: 움직임 센서로 '운동' 상태를 알 수 있어, 9:10·9:20의 높은 심박수를 알림 조건에서 뺄 수 있다 — 두 측정값을 묶어 쓸모 있는 정보를 만든 것이다.

> **바로알기**
> ㄱ 9:10·9:20은 '운동' 상태라 심박수가 높아도 알림 조건이 아니다.

**6 정답** 서술형 — 모범 답안: 조작 변인은 광원의 종류(형광등, LED 전등)이다. 통제 변인은 광원과 분광기 사이의 거리, 같은 분광기(같은 틈 너비·회절 격자), 카메라의 밝기·노출 설정, 주변의 밝기(어둡게) 등이다. 이 조건이 다르면 스펙트럼의 밝기나 모양이 광원 때문인지 다른 조건 때문인지 가릴 수 없으므로, 광원만 다르게 하고 나머지는 같게 해야 한다.

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| ① 조작 변인을 광원의 종류로 썼다. | 2점 |
| ② 알맞은 통제 변인을 두 가지 썼다. | 2점 |
| ③ 차이의 원인을 광원으로만 가리기 위해서라고 썼다. | 2점 |

**7 정답** ③ 600 MB = $6 \times 10^8$ B = $6 \times 10^8 \times 8$비트 = $4.8 \times 10^9$비트. 걸리는 시간 = $4.8 \times 10^9$비트 ÷ ($1 \times 10^8$비트/초) = 48초.

> **바로알기**
> ① $10^8$이 아니라 $10^9$으로 나누었다.
> ② 바이트를 비트로 바꾸지 않았다(8을 곱하지 않음).
> ④ 8 대신 10을 곱했다($6 \times 10^9$비트로 계산).
> ⑤ $10^8$이 아니라 $10^7$로 나누었다.

**8 정답** ⑤ 표본화 간격이 번쩍임의 지속 시간(0.1 s)보다 길면, 그림처럼 번쩍임이 두 표본 사이에 끼어 기록되지 않을 수 있다. 간격이 0.1 s보다 짧은 0.05 s면 번쩍이는 동안 적어도 한 번은 표본을 뽑는다.

> **바로알기**
> ① 1 s 간격은 번쩍임(0.1 s)보다 10배 길어 놓치기 쉽다.
> ② 0.5 s는 0.1 s보다 5배 길어 놓치기 쉽다.
> ③ 그림처럼 0.2 s 간격이면 번쩍임이 두 표본 사이에 끼어 기록되지 않는다.
> ④ 0.15 s도 0.1 s보다 길어 놓칠 수 있다.

# 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | O | X | X | 표본화 | 0, 1 | 심전도 | ② | ④ | ① | ⑤ | ④ | ③ |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ① | ⑤ | ② | ③ | ① | 서술형 | 서술형 | 서술형 | ③ | ⑤ | ④ | ② |

## 1 O

개념 1

변화 → 측정 → 분석 → 정보. 이 소단원의 등뼈다.

## 2 X

개념 2

디지털은 불연속 — 0과 1의 계단이다. 연속은 아날로그.

## 3 X

개념 4

나빠지는 쪽은 아날로그다. 디지털은 '있다/없다'만 구별하면 되니 복사해도 그대로.

## 4 표본화

개념 3

일정 간격 점찍기. 반올림해 적는 쪽은 양자화.

## 5 0, 1

개념 2

디지털의 최종 옷은 언제나 이진수다.

## 6 심전도

개념 1

심장의 전기 신호 변화 기록 — 측정이 진단 정보가 되는 대표 사례.

## 7 ②

개념 1

관측 장비가 잰 기온·기압·습도가 모여 분석될 때 비로소 일기예보라는 정보가 된다.

> **바로알기**
> ① 측정값 하나는 숫자일 뿐이다 — 모으고 비교·분석해야 판단의 근거가 된다. ③ 심전도는 심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 시간에 따라 기록한 곡선이다. ④ 정보의 원료는 언제나 측정값이다. ⑤ 측정이 쌓여야 변화가 보이고, 변화가 보여야 예측이 선다.

## 8 ④

개념 2

아날로그 = 연속. 정의 그대로다.

> **바로알기**
> ① 자연의 변화는 본래 아날로그 신호이다. ② 바늘의 연속적인 움직임은 아날로그 신호이다. ③ 디지털 신호는 잡음에 강하다 — 잡음이 조금 끼어도 0과 1을 구별해 복원한다. ⑤ 전자 체온계의 숫자 표시는 디지털 신호이다.

## 9 ①

개념 1·2

**ㄱ (옳음)** 정보 = 자연의 변화를 측정·분석해 판단에 쓰게 정리한 것.

> **바로알기**
> **ㄴ** (틀림 →) 디지털시계의 숫자 표시는 띄엄띄엄한 값을 담는 **디지털** 신호이다. **ㄷ** (틀림 →) 0과 1의 나열로 표현되는 것은 **디지털** 신호이다 — 아날로그 신호는 연속적인 값을 담는다.

**10** ⑤ 개념 3

양자화의 정의 그대로 — 표본화로 뽑은 값을 가까운 단계로 반올림해 기록한다.

> **바로알기**
> ① 연속 신호에서 일정 간격으로 값을 뽑는 것은 표본화이다. ② 표본을 촘촘히 뽑을수록 데이터 용량이 커진다. ③ 변환된 숫자는 0과 1의 이진수로 저장한다. ④ 표본화 간격이 좁을수록 원래 신호에 가깝게 복원된다.

**11** ④ 개념 3

같은 시간 동안 (가)는 표본 4개, (나)는 8개를 뽑았다. **ㄴ (옳음)** **ㄷ (옳음)** 단계 수가 같으므로 표본이 많은 (나)의 숫자 목록이 더 길다 — 용량이 크다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 간격이 좁은 **(나)**가 원래 신호에 더 가깝게 복원된다. (가)는 점과 점 사이의 굴곡(가운데의 골)을 놓친다.

**12** ③ 개념 3 | 탐구

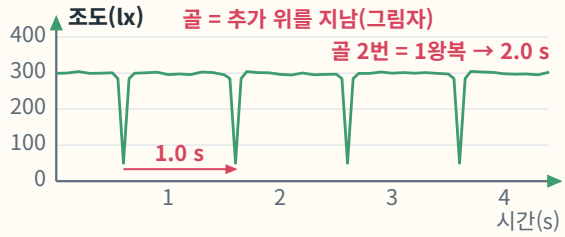
데이터 양 = 1초당 표본 수 × 한 표본의 자릿수. 표로 확인: A = 1000 × 3 = 3000, C = 2000 × 4 = 8000. **ㄱ (옳음)** ㉠ = 2000 × 3 = 6000. **ㄴ (옳음)** C는 표본이 가장 촘촘하고(B와 같음) 단계도 가장 잘다(16단계).

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) A와 B는 단계 수(8)가 같고 표본 수만 다르므로 **표본화 간격**에 따른 차이를 알 수 있다. 단계 수에 따른 차이는 **B와 C**를 비교해야 안다 — 조건 하나만 다른 짝을 고른다.

**13** ① 개념 2 센서 | 교과서 탐구

골은 추의 그림자가 센서를 가린 순간이다. 골은 0.6 s, 1.6 s, 2.6 s, 3.6 s — 간격 1.0 s. 추는 한 번 왕복하는 동안 두 번 지나가므로 왕복 시간 = 1.0 s × 2 = 2.0 s.

**꼼꼼 자료 분석**

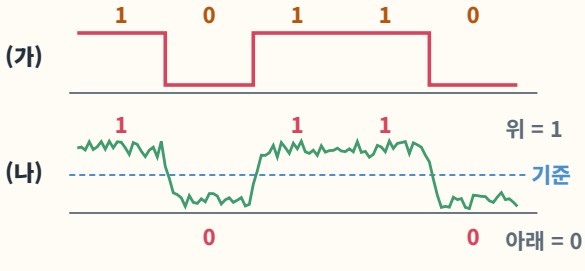



> **바로알기**
> ② 조도 센서는 **빛을 전기 신호로** 바꾸는 장치이다. ③ 시간은 **기본량**(단위 s)이다. ④ 추의 그림자가 지면 조도가 **작아진다**. ⑤ 측정 간격을 **좁힐수록** 짧은 그림자를 잘 잡는다 — 넓히면 골을 건너뛴다.

**14** ⑤ 개념 4

**ㄱ (옳음)** (나)는 울퉁불퉁해도 기준선 위·아래만 보면 1, 0, 1, 1, 0. **ㄴ (옳음)** 두 상태만 구별하면 되므로 잡음이 조금 끼어도 값이 바뀌지 않는다. **ㄷ (옳음)** 연속적인 값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 된다.

**꼼꼼 자료 분석**




> **함정 체크**
> 받은 신호의 모양이 보낸 신호와 달라 보여도 당황하지 말 것 — 디지털은 모양이 아니라 '기준보다 높으냐 낮으냐'로 읽는다.

## 15 ② 개념 4

**C (옳음)** 숫자이기에 가능한 가공 — 반복되는 패턴을 줄여 용량을 줄인다(압축).

> **바로알기**
> A (틀림 →) 디지털 정보는 복사를 거듭해도 품질이 **그대로**다 — 잡음이 쌓이는 쪽은 아날로그. B (틀림 →) 아날로그 신호는 연속적인 값이라 잡음이 조금만 끼어도 다른 값이 되어 **되살리기 어렵다**.

## 16 ③ 개념 2 센서·개념 3

**ㄱ (옳음)** 온도 센서는 자연의 신호(온도)를 전기 신호로 바꾼다. **ㄴ (옳음)** 전기 신호를 일정 간격으로 뽑고(표본화) 가까운 단계로 맞춰(양자화) 숫자로 만든다.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) '36.5 ℃'는 정해진 단계의 숫자로 나타낸 **디지털** 신호이다 — 흐름은 신호 → 센서 → 전기 신호 → 디지털.

## 17 ① 개념 5

②·③은 디지털 문명의 효용, ④ 디지털 격차와 ⑤ 가짜 정보의 확산은 그림자로 모두 옳은 설명이다.

> **바로알기**
> ① 데이터가 많이 쌓일수록 개인 정보를 보호할 책임은 **커진다** — 기술을 누리는 만큼 데이터를 다루는 책임도 커진다.

## 18 모범 답안 개념 4

디지털 신호는 정보를 **0과 1** 두 상태의 나열로 담는다. 전송·복사 중 **잡음**이 조금 끼어도 각 값이 0인지 1인지만 구별하면 원래 신호를 복원할 수 있다. 반면 아날로그 신호는 연속적인 값이라 잡음이 그대로 왜곡이 되므로, 디지털 신호가 먼 거리 전송과 반복 복사에 유리하다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 디지털 신호는 0과 1의 두 상태로 정보를 담는다고 썼다. | 2점 |
| ② 잡음이 끼어도 0과 1을 구별해 복원할 수 있다고 썼다. | 2점 |
| ③ 아날로그 신호는 잡음이 그대로 왜곡이 된다고 비교했다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "디지털 신호에는 잡음이 전혀 끼지 않기 때문이다." — 잡음은 끼지만 0과 1만 구별하면 되어 걸러지는 것이다.

## 19 모범 답안 개념 3

표본화 간격을 좁히면 같은 시간 동안 뽑는 **표본**의 수가 많아져 곡선의 굴곡을 더 촘촘히 담으므로, 재생한 소리가 **원래 신호**에 가까워져 음질이 좋아진다. 대신 기록할 숫자(0과 1)가 늘어나 데이터 **용량**은 커진다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 같은 시간 동안 뽑는 표본의 수가 많아진다고 썼다. | 2점 |
| ② 원래 신호에 가까워져 음질이 좋아진다고 썼다. | 2점 |
| ③ 기록할 숫자가 늘어 용량이 커진다고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "음질도 좋아지고 용량도 줄어든다." — 정밀함과 용량은 함께 커진다. '정밀함 ↔ 용량'의 저울질을 거꾸로 쓴 답이다.

## 20 모범 답안 개념 5

심전도와 의료 영상을 디지털로 저장하면 품질이 변하지 않은 채 먼 곳으로 빠르게 **전송**할 수 있어, 다른 병원의 의사가 **원격 판독**하거나 협진할 수 있다. 그러나 건강 정보가 담긴 데이터이므로 유출되지 않도록 **개인 정보**를 보호해야 하는 과제가 따른다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 디지털이라 품질 변화 없이 전송·열람할 수 있다고 썼다. | 2점 |
| ② 먼 곳에서도 원격 판독(협진)이 가능하다고 썼다. | 2점 |
| ③ 개인 정보 유출을 막아야 하는 과제를 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "디지털로 저장하면 아무 문제가 없다." — 효용과 함께 그림자(개인 정보 유출)를 써야 한다.

**21** ③ 개념 2·3 | 2점

ㄱ **(옳음)** 곡선 = 아날로그(연속), 계단 = 디지털. ㄴ **(옳음)** (가)를 일정 간격으로 뽑아 가까운 단계로 적으면 (나)의 계단이 된다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 복사를 거듭해도 품질이 그대로인 쪽이 디지털 신호 (나)이다 — 빨리 나빠지는 쪽은 아날로그 신호 (가).

> **함정 체크**
> 그래프 모양만 보고 판단하라 — **이어져 있으면 아날로그, 계단이면 디지털.** 이름 외우기보다 빠르다.

**22** ⑤ 개념 1·5 | 2점

ㄱ **(옳음)** 셋 다 '변화 → 측정 → 정보'의 구조다. ㄴ **(옳음)** 디지털이라 모이고, 옮겨지고, 공유된다. ㄷ **(옳음)** 기상·의료·생체 데이터일수록 보호의 책임이 무겁다.

> **함정 체크**
> 기술의 효용과 그림자를 함께 묻는 것이 이 성취기준의 출제 정신이다 — 그림자 선지를 '틀린 말'로 착각하지 말 것.

**23** ④ 개념 3·4 | 2.5점

(가)의 값은 1, 4, 6, 5, 2 → 001, 100, 110, 101, 010. ㄴ **(옳음)** 0.001초 간격: 1초에 1000개 × 3자리 = 3000개. 0.0005초 간격: 2000개 × 3자리 = 6000개 → 2배. ㄷ **(옳음)** 0과 1만 구별하면 되므로 잡음에 강하다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) ㉠은 셋째 값 6 = 4 + 2를 적은 **110**이다. 011은 3이다 — 자리값 4·2·1의 순서를 거꾸로 읽지 말 것.

**24** ② 개념 3 | 2.5점

1초 데이터 양 = 8000번 × 8비트 = 64 000비트 = 64 000 ÷ 8 = 8000바이트 = 8 kB. ㄷ **(옳음)** 1초에 16 000번이면 16 000 × 8 = 128 000비트(16 kB) — 표본 수가 2배면 데이터 양도 2배.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 64 000은 **비트** 수다 — 바이트로는 8000바이트(8 kB)이다. ㄴ (틀림 →) 10분 = 600초 → 8000 B × 600 = 4.8 × $10^6$ B = **4.8 MB**이다. 비트와 바이트, M과 G — 단위와 접두어(I-02)를 끝까지 따라가라.

**알 이 소단원, 이것만은!**

- √ **변화 → 측정 → 분석 → 정보** — 일기예보·심전도·지진 경보의 공통 공정
- √ **아날로그(연속) → 표본화 + 양자화 → 디지털(0과 1)** — 촘촘할수록 정밀, 용량은 증가
- √ 디지털의 힘: 잡음에 강함·저장·전송·가공 — 데이터는 자원, **보호는 책임**

### 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 빛·소리·온도 같은 자연의 신호를 감지해 전기 신호로 바꾸는 장치는?
2. 아날로그 신호를 디지털로 바꾸는 두 걸음은?
3. 디지털 정보가 복사·전송해도 변하지 않는 까닭은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 센서 2 표본화, 양자화 3 0과 1만 구별하면 되어 잡음에 강하다

## MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"I단원 완주! '재고(측정) → 적고(단위) → 맞추고(표준) → 잇는다(디지털)' — 네 소단원을 한 문장으로 엮어 보자. 다음 장부터는 이 도구들로 우주의 시작을 파헤친다. — 박찬쌤"